

Projeto Final - Sala de Segurança

NOMES: Milena Alves (1136912), Nicole Arend (1136202), Marcel Assunção (1136750) e Gabriel Cannini (1135604).

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Milena Alves e Nicole Arend - Protótipo de interface, desenvolvimento Front - end e Documentação.

Marcel Assunção e Gabriel Cannini - Back - end, Hardware e Pandas.

SUMÁRIO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema distribuído de controle de acesso para uma sala restrita protegida por NDA. Utilizando Raspberry Pi, RFID, sensores e aplicação web, a solução realiza autenticação de colaboradores, registro de acessos, monitoramento em tempo real e armazenamento de logs para análise de dados com Pandas.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema distribuído de controle de acesso utilizando Raspberry Pi, RFID, aplicação web e banco de dados, garantindo maior segurança, monitoramento e registro de acessos em uma sala restrita protegida por NDA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar leitura de tags RFID utilizando Raspberry Pi;
- Validar permissões de acesso dos colaboradores;
- Registrar entradas, saídas e tentativas de acesso indevido;
- Desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de colaboradores e permissões;
- Exibir monitoramento em tempo real dos eventos do sistema;
- Armazenar logs em banco de dados;
- Exportar dados para análise utilizando Pandas;
- Permitir funcionamento básico mesmo sem conexão temporária com o servidor.

Descrição do Produto Final

O produto final consiste em um sistema completo de controle de acesso físico e monitoramento em tempo real para ambientes restritos. A solução integra hardware embarcado, autenticação por RFID, sensores, atuadores, aplicação web administrativa, banco de dados e análise de dados, permitindo controle seguro de acessos, geração de alertas e análise histórica das atividades realizadas na sala.

Descrição do MVP

O MVP desenvolvido neste trabalho consiste em uma versão funcional do sistema capaz de realizar leitura RFID, validar permissões, registrar eventos de entrada e saída, exibir feedback com LEDs e buzzer e armazenar logs em banco de dados através de uma aplicação web simples. Também possui funcionalidades básicas de gerenciamento de colaboradores e visualização de acessos.

Descrição do Problema e da Solução

Empresas que trabalham com projetos sigilosos precisam controlar rigorosamente o acesso físico aos ambientes restritos para evitar vazamentos de informações. O projeto propõe uma solução de baixo custo utilizando Raspberry Pi e RFID para autenticação de colaboradores, registro de eventos e monitoramento em tempo real, aumentando a segurança e permitindo auditoria dos acessos realizados.

Projetos Similares

Existem diversas soluções comerciais de controle de acesso utilizando RFID e monitoramento centralizado, como sistemas corporativos de catracas eletrônicas e fechaduras inteligentes. Também existem projetos open source e acadêmicos utilizando Raspberry Pi para automação e segurança de ambientes. O diferencial deste projeto está na integração entre hardware embarcado, sistema web e análise de dados em uma solução educacional e de baixo custo.

Custo Estimado

Item	Valor aproximado
Raspberry Pi	R\$ 930
Módulo RFID RC522	R\$ 50
Tags RFID	R\$ 40
LEDs, buzzer e jumpers	R\$ 170

Protoboard e cabos	R\$ 20
Fonte de alimentação	R\$ 30
Estrutura física/protótipo	R\$ 0
Total MVP	R\$ 1.240

Projeção do produto final

Em uma versão comercial, o sistema poderia incluir fechaduras eletrônicas, nobreak, servidor dedicado, câmeras, sensores adicionais e infraestrutura profissional, elevando o custo para aproximadamente R\$ 3.000 a R\$ 10.000 dependendo do ambiente.

Arquitetura Geral do Sistema

O sistema é composto por uma Raspberry Pi responsável pela leitura RFID e controle dos atuadores. Após a leitura da tag, os dados são enviados para uma aplicação backend via rede local. O backend processa as permissões, registra os eventos no banco de dados e disponibiliza as informações para o sistema web administrativo e para a página de monitoramento em tempo real. Os logs armazenados também podem ser exportados para análise utilizando Pandas e Jupyter Notebook.

Fotos do MVP e Protótipos

Protótipo / Front-end

Login



SEGURANÇA

Faça login para entrar na sua conta:

Nome

Senha

Entrar

Gerenciamento de usuários

 Sala de Segurança

 Usuário Loko

Sair 

 Gerenciamento de Usuários

Administre eficientemente o acesso dos usuários ao versionamento.

 Analisar Dashboards

Buscar Usuário 

 Editar Usuário

 Excluir Usuário

 Cadastrar Usuário

☐	Nome	RFID	Cargo	status	Último acesso
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Inativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00
☐	Nome de Sobrenome	000000	cargo	Ativo	00/00/0000 - 00:00

Monitoramento em Tempo Real



Voltar



12

Entradas Hoje

Última: Joao às 00:00



8

Saídas Hoje

Última: Maria às 00:00



3

Tentativas Negadas

Hoje



2

Tentativas de Invasão

Hoje



Tentativas de Invasão

Evento	Horário	RFID
RFID desconhecido	0000	0000
RFID desconhecido	0000	0000
RFID desconhecido	0000	0000



Atualmente na Sala

Nome	Horário	RFID
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000



Últimas Entradas Autorizadas

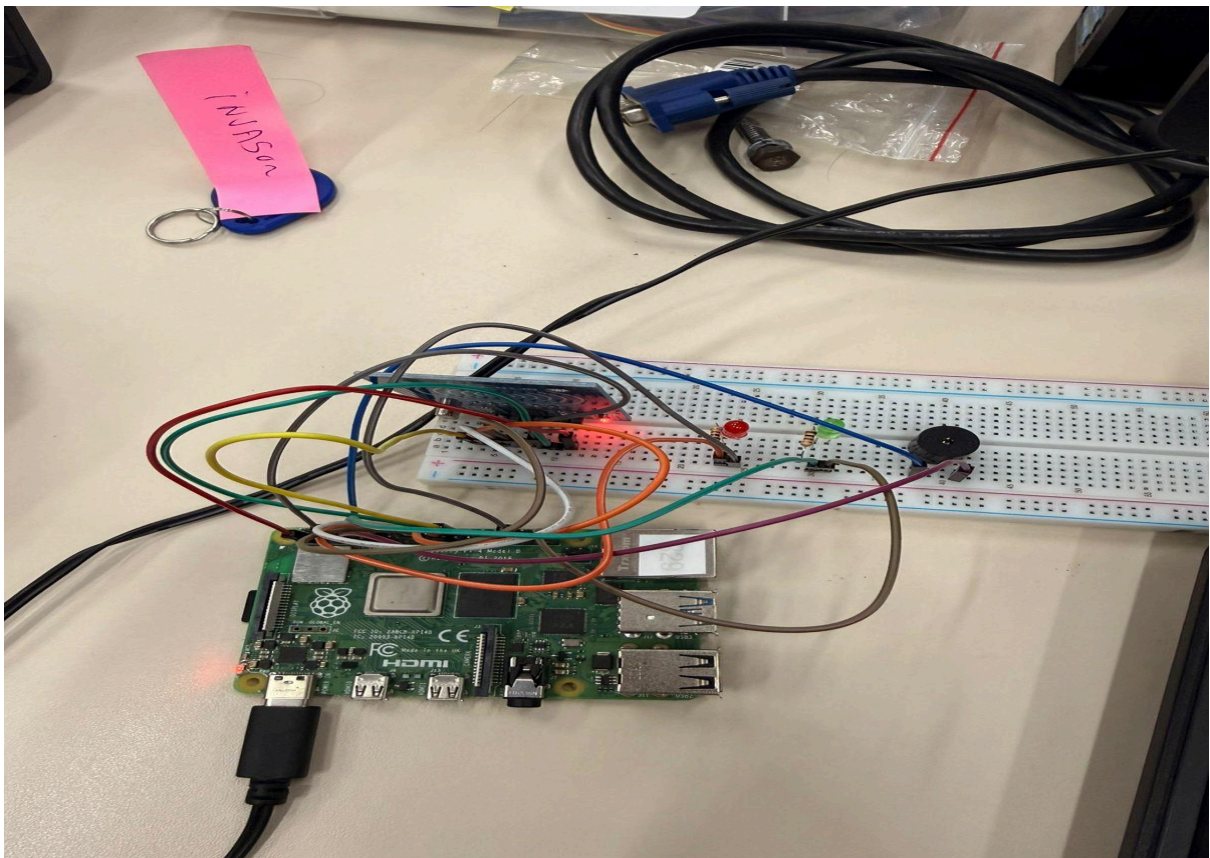
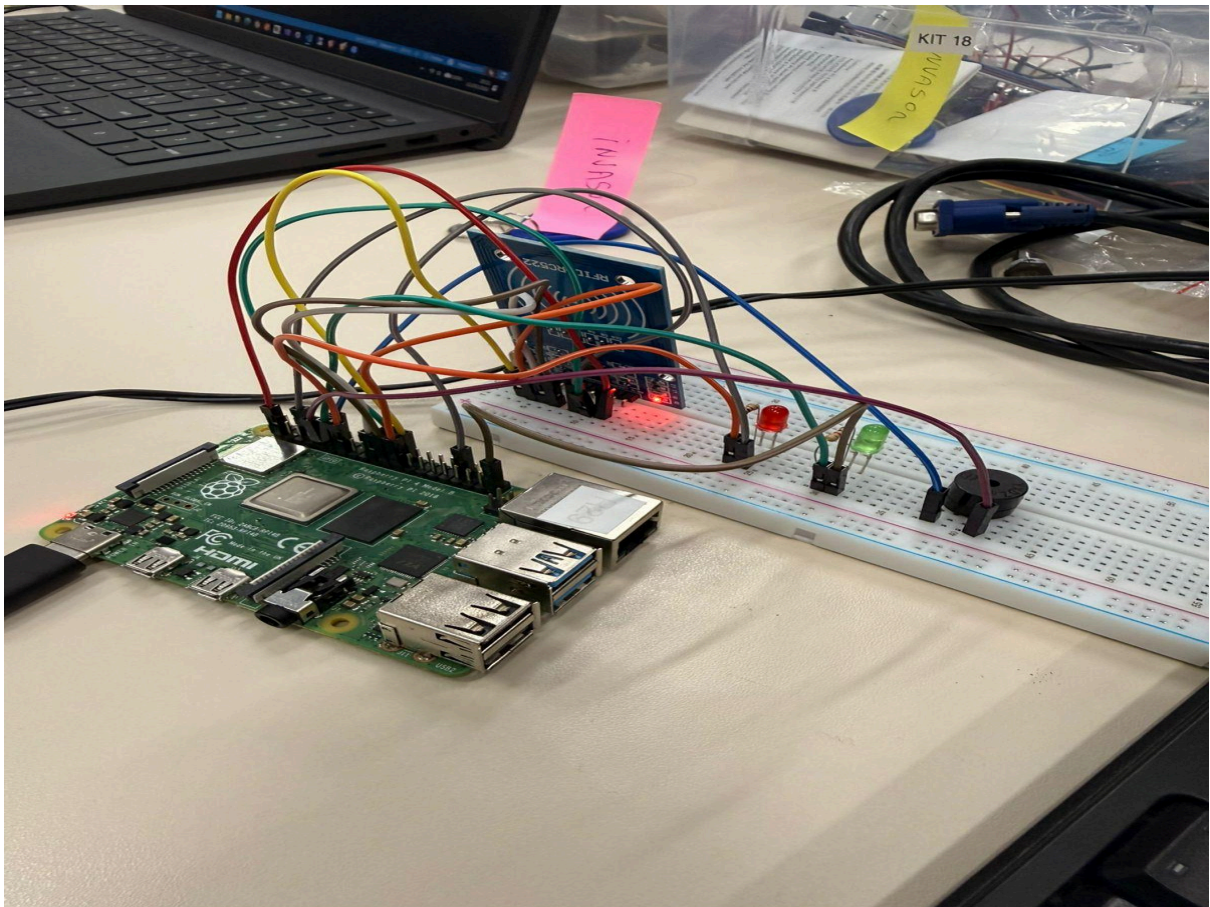
Nome	Horário	RFID
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000



Últimas Saídas

Nome	Horário	RFID
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000
Fulano de Tal	0000	0000

Hardware



Principais Riscos

- Limitações de hardware da Raspberry Pi;
 - Falhas de conexão entre dispositivo e servidor;
 - Tempo reduzido para implementação de recursos avançados;
 - Ausência de mecanismos físicos reais de travamento da porta;
 - Necessidade de melhorias de segurança no sistema web;
 - Escalabilidade limitada do MVP para ambientes maiores.
-